

	JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, KOMPLEK D PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62530 PUTRAJAYA KERTAS PENERANGAN (INFORMATION SHEET)	
KOD DAN NAMA PROGRAM / PROGRAM'S CODE AND NAME	Z-009-2:2015 CORE ABILITIES (untuk program IT-072-3:2012 VIDEO / FILM (EDITING))	
TAHAP / LEVEL	2	
NO. DAN TAJUK KEBOLEHAN TERAS / CORE ABILITY NO. AND TITLE	CA04 HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL ADAPTATION (Kesihatan, Keselamatan dan Adaptasi Persekitaran)	
NO. DAN PENYATAAN KEBOLEHAN / ABILITY NO. AND STATEMENT	04.01 DEMONSTRATE HEALTH COMPLIANCE / 04.02 DEMONSTRATE SAFETY COMPLIANCE / 04.03 DEMONSTRATE ENVIRONMENTAL COMPLIANCE	
NO. KOD / CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(2/5)	Mukasurat / Page : 1 Drpd / of : 5

TAJUK/TITLE: SAFETY AND HEALTH WORKPLACE APPLICATION (Aplikasi Keselamatan Dan Kesihatan Di Tempat Kerja)

TUJUAN/PURPOSE:

Kertas Penerangan ini bertujuan menerangkan kebolehan menunjukkan tahap kefahaman dalam adaptasi Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (HSE) serta mengaplikasikannya kepada aktiviti kerja. Individu yang kompeten dalam CA ini mesti dapat beradaptasi dengan HSE dengan melaksanakan tugasnya sambil mematuhi Peraturan dan Undang-undang Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(2/5)	Mukasurat/ Page : 2 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--

PENERANGAN/INFORMATION:

1. Safety And Health Hazard Assessment (Penilaian Bahaya Keselamatan Dan Kesihatan)

"Penilaian bahaya" ialah proses (yang diwajibkan oleh undang-undang) untuk mengenal pasti bahaya yang berkaitan dengan tugas tertentu, menetapkan peralatan perlindungan diri dan langkah perlindungan relevan lain yang mesti digunakan untuk mengurangkan risiko daripada bahaya tersebut.

1.1 The Hazard Identification And Assessment Methodology (Metodologi Pengenalpastian Dan Penilaian Bahaya)

Metodologi pengenalpastian dan penilaian bahaya hendaklah merangkumi:

- i. Langkah dan rangka masa untuk mengenal pasti dan menilai bahaya. Seseorang mesti menentukan langkah pengenalpastian bahaya dan rangka masa untuknya, termasuk: (a) siapa yang bertanggungjawab terhadap pengenalpastian — contohnya jawatankuasa keselamatan dan kesihatan tempat kerja atau individu yang dilantik oleh jawatankuasa; (b) cara laporan pengenalpastian diproses; dan (c) rangka masa pengenalpastian — contohnya pengenalpastian bahaya untuk bengkel A mesti selesai pada Disember, bengkel B pada April.
- ii. Penyimpanan rekod bahaya. Selepas mengenal pasti bahaya, satu rekod pengenalpastian mesti diwujudkan dan dikekalkan, sama ada dalam bentuk cetak atau elektronik.
- iii. Rangka masa untuk menyemak semula dan, jika perlu, menyemak metodologi. Contohnya, semakan kaedah pengenalpastian dijalankan setiap tiga tahun. Teknik pengenalpastian bahaya termasuk: pemeriksaan tempat kerja; analisis keselamatan tugas atau analisis bahaya kerja; siasatan awal; faktor potensi kemalangan; analisis kegagalan; siasatan kemalangan dan insiden.

Contoh studio: Head of Post melantik seorang Safety Coordinator dalaman untuk menjalankan pemeriksaan tempat kerja edit suite setiap suku tahun — memeriksa susunan kabel, ergonomik meja editing, dan keadaan storan drive backup — mengikut rangka masa yang direkodkan.

1.2 Analyze And Estimate Risk (Menganalisis Dan Menganggarkan Risiko)

Menggunakan senarai bahaya, pasukan menjalankan analisis risiko dengan mengenal pasti kemungkinan akibat dan kebarangkalian ia berlaku. Ini membantu menilai kebarangkalian sesuatu kejadian berlaku dan pendedahan berpotensi. Terdapat banyak cara pendedahan atau kejadian boleh bermula; penting semua punca diambil kira.

Dalam analisis, semua pihak yang mungkin terjejas — termasuk kontraktor atau pelawat — perlu diambil kira. Kumpulan atau individu yang berisiko tinggi perlu diketengahkan, dan keberkesanan langkah kawalan sedia ada perlu dinilai secara objektif.

Bagi setiap bahaya, pasukan perlu menentukan: i. Bagaimana orang terdedah; ii. Kebarangkalian pendedahan berlaku; iii. Kekerapan pendedahan (bila dan berapa kerap), contohnya berselang (mencurah bahan berbahaya) atau berterusan (bunyi bising); dan iv. Akibat pendedahan, contohnya kematian, kecederaan serius atau kekejangan kesihatan kekal, kerosakan jentera, kecederaan ringan atau kesan kesihatan yang boleh pulih, kehilangan masa pengeluaran.

1.3 Risk Assessment (Penilaian Risiko)

NO. KOD / CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(2/5)	Mukasurat/ Page : 3 Drpd. / of: 7
--------------------	-------------------------	--------------------------------------

Penilaian risiko melibatkan perbandingan tahap risiko yang dikenal pasti semasa proses analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan, dan menyusun risiko mengikut susunan keterukan. Selepas risiko dinilai dan disusun, tindakan untuk menghapuskan atau mengurangkan risiko perlu dikenal pasti dan diberi keutamaan mengikut nilai risiko yang ditetapkan.

Contoh studio: Risk assessment sebuah edit suite mengenal pasti bahaya seperti: kabel elektrik terdedah (risiko sederhana — tersandung), skrin kalibrasi tanpa filter anti-silau (risiko rendah — ketegangan mata), dan bekalan kuasa tidak stabil untuk server storan (risiko tinggi — kehilangan data projek klien). Risiko tertinggi (kehilangan data) diberi keutamaan pembaikan dahulu.

2. Permit To Work Procedure (Prosedur Permit Untuk Bekerja)

Permit untuk bekerja ialah cara penting bagi syarikat memenuhi kewajipan am memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja. Kerja bukan rutin, seperti penyelenggaraan, pembersihan, pemasangan peralatan dan naik taraf, boleh menimbulkan risiko keselamatan dan kesihatan melebihi risiko biasa di tempat kerja. Untuk mengawal risiko ini, "permit-untuk-bekerja" diperkenalkan bagi aktiviti kerja berikut:

- i. **kerja panas (hot work)** — mana-mana kerja panas di luar persekitaran bengkel terkawal yang boleh dijangka sebagai bahaya kepada orang lain atau loji dan peralatan.
- ii. **permit jentera** — diperlukan di mana bahagian berbahaya loji atau jentera boleh dijangka sebagai bahaya.
- iii. **ruang terkurung** — kemasukan ke mana-mana kawasan yang, disebabkan sifat terkurungnya, menimbulkan risiko boleh dijangka daripada bahaya berikut: (a) kecederaan akibat kebakaran atau letupan; (b) kehilangan kesedaran akibat peningkatan suhu badan; (c) kehilangan kesedaran atau lemas akibat gas, wasap, wap atau kekurangan oksigen; (d) lemas akibat peningkatan aras cecair; (e) sesak nafas dalam pepejal yang mengalir bebas. Permit ruang terkurung juga mesti mematuhi keperluan khusus dalam Industrial Code of Practice for Safe Working in a Confined Space 2010 (ICOP 2010).
- iv. **kerja elektrik** — semua kerja pada pemasangan yang menimbulkan bahaya renjatan elektrik, kebakaran dan letupan.
- v. **kerja penggalian** — mana-mana kerja penggalian (selain perlombongan mineral), untuk memastikan tiada perkhidmatan bawah tanah menimbulkan risiko dan mengekalkan integriti struktur berdekatan.
- vi. **penceraian peralatan** — mengawal penceraian mana-mana peralatan yang mengandungi cecair atau gas.
- vii. **kerja di ketinggian / akses bumbung** — akses ke bumbung rapuh atau di mana bumbung tiada perlindungan tepi keselamatan, mana-mana kerja yang berisiko jatuh melebihi 2m.

Syarikat berhasrat memperkenalkan permit baharu atau mengubah suai permit sedia ada mengikut keperluan. Sistem permit-untuk-bekerja ini terpakai kepada semua kerja di atas yang dijalankan oleh syarikat, pekerjaanya, kontraktor dan semua pelawat dijangka mematuhi keperluan mana-mana permit yang berkuat kuasa.

Contoh studio: Sebelum pemasangan rig lampu di grid studio (kerja di ketinggian melebihi 2m) atau kerja elektrik pada panel kuasa studio, kru rigging mesti memperoleh permit-untuk-bekerja

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(2/5)	Mukasurat/ Page : 4 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

yang mengandungi butiran lokasi, tempoh sah, bahaya berpotensi (contoh: risiko jatuh, renjatan elektrik) dan langkah kawalan (isolasi kuasa, PPE) — mengikut format Rajah 1 (Contoh Permit Kerja Panas) yang diubah suai kepada konteks rigging studio.

3. Method Of Practicing Work Instruction, Safe Operating Procedure And Emergency Response Plan (Kaedah Mengamalkan Arahan Kerja, Prosedur Operasi Selamat Dan Pelan Tindak Balas Kecemasan)

Arahan kerja selamat menggariskan kaedah selamat yang disyorkan untuk menjalankan proses atau aktiviti. Arahan kerja selamat bertulis adalah sebahagian penting sistem kerja selamat dan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan keseluruhan. Arahan kerja selamat tidak menggantikan keperluan latihan; sebaliknya ia digunakan untuk melengkapkan atau membimbing proses latihan dan memberi peringatan kepada kakitangan mengenai protokol dan kawalan operasi. Pembangunan arahan kerja selamat adalah tanggungjawab pengurusan tempatan dan hendaklah menjadi sebahagian daripada program induksi dan latihan penyegaran organisasi.

3.1 Difference between Work Instructions and Safe Operating Procedures (Perbezaan Antara Arahan Kerja Dan Prosedur Operasi Selamat)

Arahan Kerja (Work Instructions) memberitahu **bagaimana** melakukan sesuatu — arahan yang sangat spesifik, contohnya bagaimana melengkapkan sesuatu borang. Ia adalah alat untuk membantu seseorang melakukan tugas dengan betul; sasaran penggunaannya ialah pekerja.

Prosedur Operasi Selamat (Safe Operating Procedures) memberitahu **siapa melakukan apa bila** — iaitu mengenal pasti siapa melengkapkan borang dan bila ia perlu berlaku. Prosedur operasi selamat ialah garis panduan bertulis untuk prosedur dan tugas yang melibatkan bahaya yang dikenali; ia memberikan alat untuk mengajar cara bekerja secara konsisten dengan tahap kecekapan dan keselamatan maksimum.

Secara ringkas: Prosedur memberitahu Siapa, Apa dan Bila; Arahan Kerja memberitahu Bagaimana.

Contoh studio (Arahan Kerja): "Arahan Kerja Ingest & Backup Media" — langkah bernombor: (1) sambung drive kad memori ke ingest station; (2) jalankan checksum verification; (3) salin ke dua storan berasingan (server utama + backup NAS); (4) format kad memori hanya selepas checksum disahkan pada kedua-dua salinan.

Contoh studio (SOP): "SOP Pengurusan Media Studio" mengenal pasti — Editor bertanggungjawab ingest media dalam masa 2 jam selepas shoot selesai; Post-Production Coordinator mengesahkan backup selesai sebelum media asal dipadam daripada kad; Head of Post menyemak log backup setiap minggu.

Contoh Templat Arahan Kerja (Fig. 2, diadaptasi):

Bahagian	Kandungan
1.0 TUJUAN	Menyediakan arahan untuk [tugas media ingest/backup].
2.0 SKOP	Terpakai kepada semua proses ingest footage dan backup studio.
3.0 REKOD	Log backup disimpan dalam sistem pengurusan aset media (MAM) studio.

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(2/5)	Mukasurat/ Page : 5 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--

Bahagian	Kandungan
4.0 DOKUMEN BERKAITAN	Rujuk SOP Pengurusan Media, borang Chain-of-Custody klien.
5.0 DEFINISI	"Checksum" — nilai pengesahan integriti fail digital.
6.0 TANGGUNGJAWAB	Editor / Post-Production Coordinator.
7.0 ALAT	Ingest station, storan NAS, perisian checksum.
8.0 KEPERLUAN KESELAMATAN	Elakkan cabut kad memori semasa pemindahan sedang berjalan.
9.0 ARAHAN	Langkah bernombor mengikut susunan tepat.

3.2 Prepare An Emergency Response Plan (Menyediakan Pelan Tindak Balas Kecemasan)

Kecemasan dan bencana boleh berlaku pada bila-bila masa tanpa amaran. Lebih bersedia menghadapinya, lebih baik keupayaan bertindak sambil meminimumkan panik dan kekeliruan. Melatih kakitangan yang terlibat dalam perancangan dan tindak balas kecemasan adalah asas kepada keupayaan organisasi menangani sebarang jenis kecemasan.

Perancangan kecemasan tidak boleh dianggap boleh dipercayai sehingga ia diuji dan terbukti berfungsi, terutamanya kerana keyakinan palsu boleh timbul terhadap integriti pelan bertulis. Secara umum, peserta latihan mesti mempunyai kesedaran mengenai peranan masing-masing dan berasa cukup selesa dengannya sebelum didedahkan kepada tekanan latihan. Latihan bukan untuk menangkap kesalahan — ia menguji prosedur, bukan individu.

3.3 Types Of Exercises (Jenis-Jenis Latihan)

Terdapat 3 jenis latihan utama:

- Latihan berasaskan perbincangan (Discussion-based)** — paling murah dan mudah disediakan; digunakan pada peringkat perumusan dasar sebagai "bincang-lalu" bagaimana memuktamadkan pelan, atau untuk membangunkan kesedaran mengenai pelan melalui perbincangan.
- Latihan meja (Table top exercises)** — berasaskan simulasi, biasanya melibatkan senario dan garis masa yang realistik. Berguna untuk tujuan pengesahan, khususnya meneroka kelemahan dalam prosedur.
- Latihan langsung (Live exercises)** — persediaan langsung bagi melaksanakan pelan. Berguna untuk menguji logistik, komunikasi dan keupayaan fizikal, serta menjadi acara latihan yang cemerlang dari sudut pembelajaran pengalaman.

Contoh studio: Latihan meja (table top) menyimulasikan kebakaran di bilik server studio semasa penyuntingan projek untuk deadline siaran esok — pasukan berbincang siapa memberitahu klien, siapa mengaktifkan backup off-site, dan siapa menghubungi bomba, tanpa gangguan sebenar kepada operasi.

4. Specific Personal Protective Equipment (PPE) (Peralatan Perlindungan Diri Khusus)

PPE ditakrifkan sebagai semua peralatan (termasuk pakaian yang melindungi daripada cuaca) yang dimaksudkan untuk dipakai atau dipegang oleh seseorang semasa bekerja dan yang

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(2/5)	Mukasurat/ Page : 6 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

melindunginya daripada satu atau lebih risiko kepada kesihatan atau keselamatannya, contohnya helmet keselamatan, sarung tangan, pelindung mata, pakaian keterlihatan tinggi, kasut keselamatan dan tali pinggang keselamatan.

4.1 Assessing Suitable PPE (Menilai PPE Yang Sesuai)

Untuk memilih jenis PPE yang betul, pertimbangkan dengan teliti bahaya berbeza di tempat kerja. Pertimbangkan sama ada PPE: i. sesuai dengan risiko dan keadaan tempat pendedahan berlaku; ii. mencegah atau mengawal risiko tanpa meningkatkan tahap risiko keseluruhan; iii. boleh dilaraskan untuk kesesuaian pemakai; iv. mengambil kira keadaan kesihatan pemakai; v. memenuhi keperluan kerja dan tuntutan ke atas pemakai (tempoh pemakaian, usaha fizikal, keperluan penglihatan dan komunikasi); vi. serasi jika lebih daripada satu item PPE dipakai serentak.

4.2 The Hazards And Types Of PPE (Bahaya Dan Jenis-Jenis PPE)

- i. **Mata** — Bahaya: percikan kimia/logam, habuk, projektil, gas dan wap, radiasi. Pilihan: cermin mata keselamatan, goggles, pelindung muka, visor.
- ii. **Kepala** — Bahaya: hentaman objek jatuh/terbang, risiko terhantuk kepala, rambut terperangkap. Pilihan: pelbagai helmet dan bump cap.
- iii. **Pernafasan** — Bahaya: habuk, wap, gas, atmosfera kekurangan oksigen. Pilihan: penapis muka sekali guna atau respirator, respirator separuh/penuh muka, helmet berudara, alat pernafasan.
- iv. **Melindungi Badan** — Bahaya: suhu ekstrem, cuaca buruk, percikan kimia/logam, hentaman atau penusukan. Pilihan: overall konvensional atau sekali guna, pakaian pelindung khusus, pakaian keterlihatan tinggi.
- v. **Tangan Dan Lengan** — Bahaya: lelasan, suhu ekstrem, potongan dan tusukan, hentaman, kimia, renjatan elektrik. Pilihan: sarung tangan, gauntlet, mitt, cuff pergelangan tangan.
- vi. **Kaki Dan Kaki Bawah** — Bahaya: basah, pembinaan elektrostatik, tergelincir, potongan dan tusukan, objek jatuh. Pilihan: but keselamatan dan kasut dengan penutup jari kaki pelindung dan tapak tengah tahan tusukan.

4.3 Training (Latihan)

- i. Pastikan pengguna PPE sedar mengapa ia diperlukan, bila ia digunakan, dibaiki atau diganti, dan hadnya.
- ii. Latih dan arahkan cara menggunakannya dengan betul dan pastikan mereka melakukannya.
- iii. Kerana PPE adalah pilihan kawalan risiko terakhir selepas kaedah perlindungan lain dipertimbangkan, penting pengguna memakainya sepanjang tempoh terdedah kepada risiko. Jangan benarkan pengecualian bagi tugas yang mengambil "hanya beberapa minit".
- iv. Semak secara berkala bahawa PPE digunakan dan siasat sepenuhnya sebarang sebab ia tidak digunakan.

4.4 Maintenance (Penyelenggaraan)

NO. KOD /CODE NO.	Z-009-2:2015-M04/P(2/5)	Mukasurat/ Page : 7 Drpd. / of: 7
-------------------	-------------------------	--------------------------------------

Pastikan peralatan: i. disimpan dengan baik apabila tidak digunakan, contohnya dalam almari kering dan bersih; ii. dikekalkan bersih dan dalam keadaan baik — ikut jadual penyelenggaraan pengeluaran. Pastikan PPE gantian yang sesuai sentiasa tersedia.

Contoh studio: Kru rig lampu di lokasi luar (outdoor pick-up shoot) memakai sarung tangan kalis panas semasa mengendalikan lampu HMI panas, kasut tertutup di kawasan berkabel, dan pelindung mata semasa menggunakan gimbal/drone berhampiran kaca pantulan. Juruteknik ingest media di bilik server memakai penyumbat telinga jika bunyi kipas pendingin server melebihi paras selesa dalam shift panjang.

SOALAN/QUESTION:

1. Apakah yang dilakukan semasa penilaian risiko (risk assessment)?

Jawapan model: Membandingkan tahap risiko yang dikenal pasti semasa analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan, dan menyusun risiko mengikut susunan keterukan bagi menentukan keutamaan tindakan.

2. Senaraikan lima aktiviti kerja studio yang memerlukan permit-untuk-bekerja.

Jawapan model: (1) kerja panas — pematerian kabel; (2) permit jentera — penyelenggaraan generator/loji kuasa portable; (3) kerja elektrik — kerja pada panel kuasa studio; (4) kerja di ketinggian — pemasangan rig lampu di grid studio; (5) ruang terkurung — kerja dalam ruang bawah pentas (under-stage crawl space) untuk pendawaian.

3. Mengapa latihan penggunaan PPE penting bagi kru rigging dan editing studio?

Jawapan model: Kerana PPE ialah kawalan risiko terakhir; jika kru tidak dilatih menggunakan, melaraskan atau mengenal pasti had PPE (contoh: harness keselamatan semasa rigging di ketinggian), perlindungan tidak berkesan walaupun peralatan disediakan — latihan memastikan pemakaian konsisten dan pengesanan kerosakan awal.

RUJUKAN/REFERENCES:

1. Factories and Machinery Act 1967 and Regulations, Pindaan Ogos 2008, ISBN 967701156-1
2. Occupational Safety and Health Act 1994 and Regulation, (2009) Malaysia, Penerbitan Akta (M), ISBN-967701188-X.
3. Garis Panduan bagi Pengenalpastian Hazard, Penaksiran Risiko dan Kawalan Risiko (HIRARC), ISBN 978-983-2014-62-1